SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Komunikacijske mreže 2



Prijediplomski studij

Računarstvo

Ak. god. 2026./2027.

4. Osnove protokola IPv6

25. listopada 2026.

Na prethodnim predavanjima, prošli smo:

- Osnove infrastrukture i organizacije Interneta
- Adresiranje u Internetu
- Usmjeravanje u Internetu

... podrazumijevajući primjenu protokola IP verzije 4 (IPv4)

Pregled predavanja

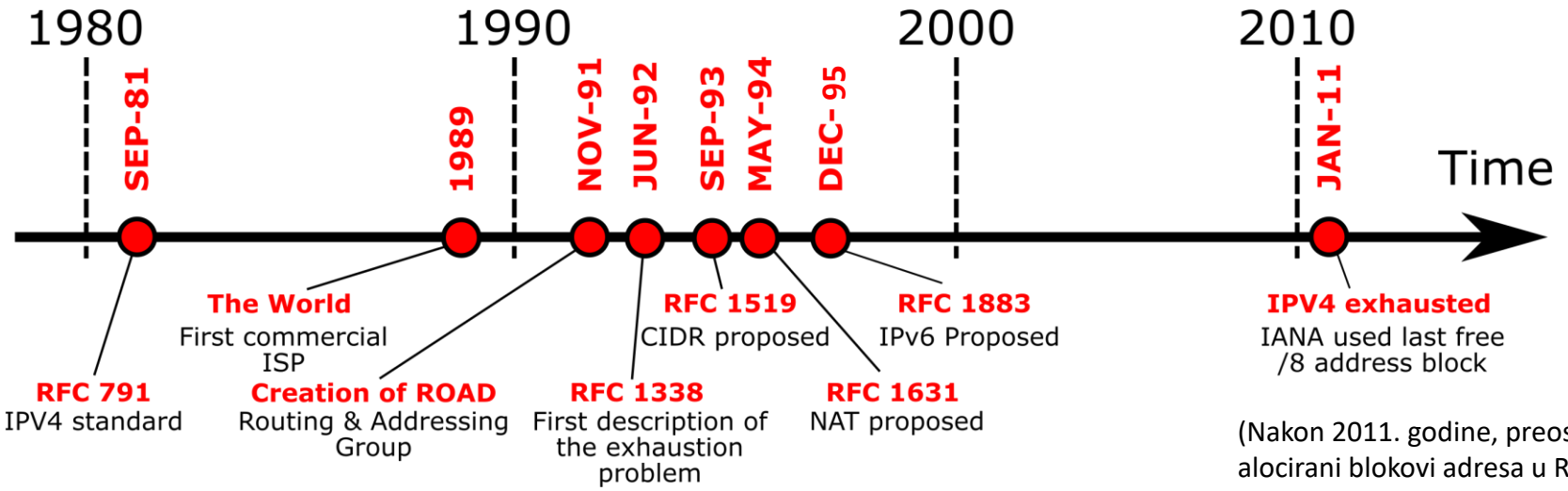
- Osnove protokola IPv6
  - motivacija za uvođenje protokola IPv6 i današnji status
  - specifikacija protokola
  - adresiranje

Pregled predavanja

- Osnove protokola IPv6
  - motivacija za uvođenje protokola IPv6 i današnji status
  - specifikacija protokola
  - adresiranje

Motivacija

- U počecima (sredinom 1990-tih godina) :
  - iscrpljivanje adresnog prostora protokola IPv4



Michel Bakni. IPv4 address exhaustion. (Sept 29, 2024). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4_address_exhaustion

(Nakon 2011. godine, preostaju alocirani blokovi adresa u RIR-ovima, dio kojih je rezerviran za prelazak na IPv6.)

Nov – 2019

RIPE NCC
IPv4 run out

Izvor: https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/ipv4/ipv4-run-out/

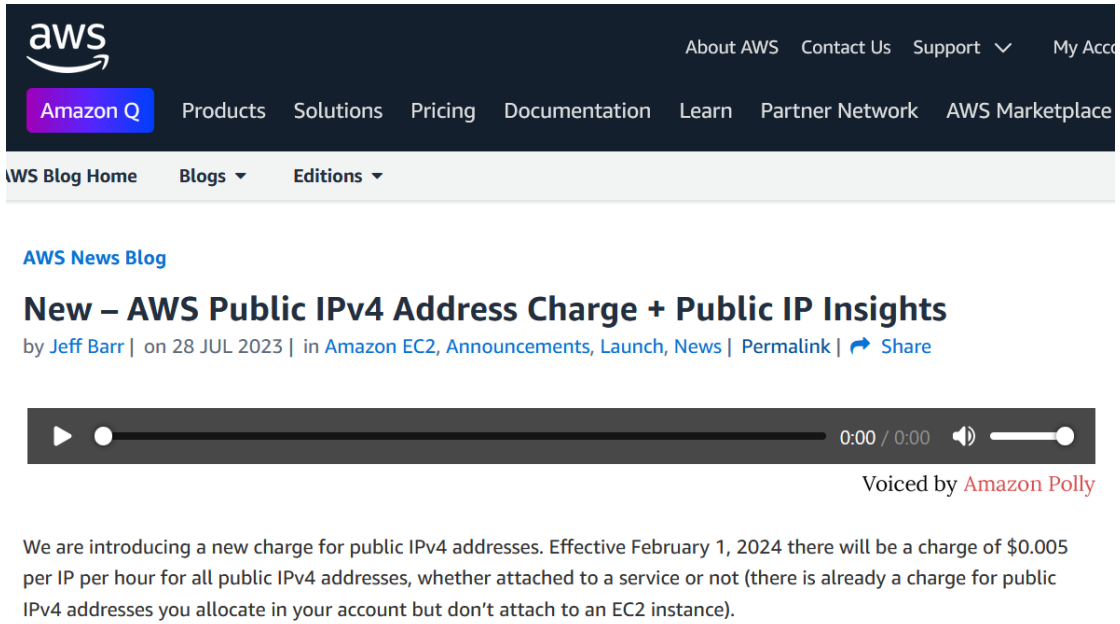
Motivacija (nast.)

- U počecima (sredinom 1990-tih godina) :
  - iscrpljivanje adresnog prostora protokola IPv4
  - poboljšana podrška za sigurnost, pokretljivost i višemedijske usluge (audio, video, i dr.)

- Danas (2020-te godine):
  - IPv6 specifikacije detaljno razrađene, usuglašene i standardizirane
  - 5G mreže, mobilni uređaji, Internet stvari, kontejneri i mikroservisi
  - NAT-ovi kao „privremeno rješenje” uspješno su riješili pitanje adresiranja, ali imaju negativan utjecaj na performance (npr. kašnjenje)
  - IPv6 je široko podržan u klijentskom softveru
  - IPv6 je podržan u poslužiteljima u računalnom oblaku te u mrežama za isporuku sadržaja

Motivacija (nast.)

- Novi momenti:
  - odluke o prelasku na IPv6 na državnoj razini, npr.
    - Sjedinjene Američke Države – državne institucije prelaze na IPv6 do 2025. g.
    - Europska unija – preporuke državama članicama, u provedbi prva Francuska
    - Češka – gašenje IPv4 do 2032.
    - daleki istok: Kina, Indija, Japan i dr.
  - uvođenje plaćanja za javne IPv4 adrese za usluge računalnog oblaka
    - od veljače 2024., AWS počeo naplaćivati 0.005 USD po satu za sve javne IPv4 adrese; kao razloge navode povećane troškove, ali i poticanje prihvaćanja IPv6

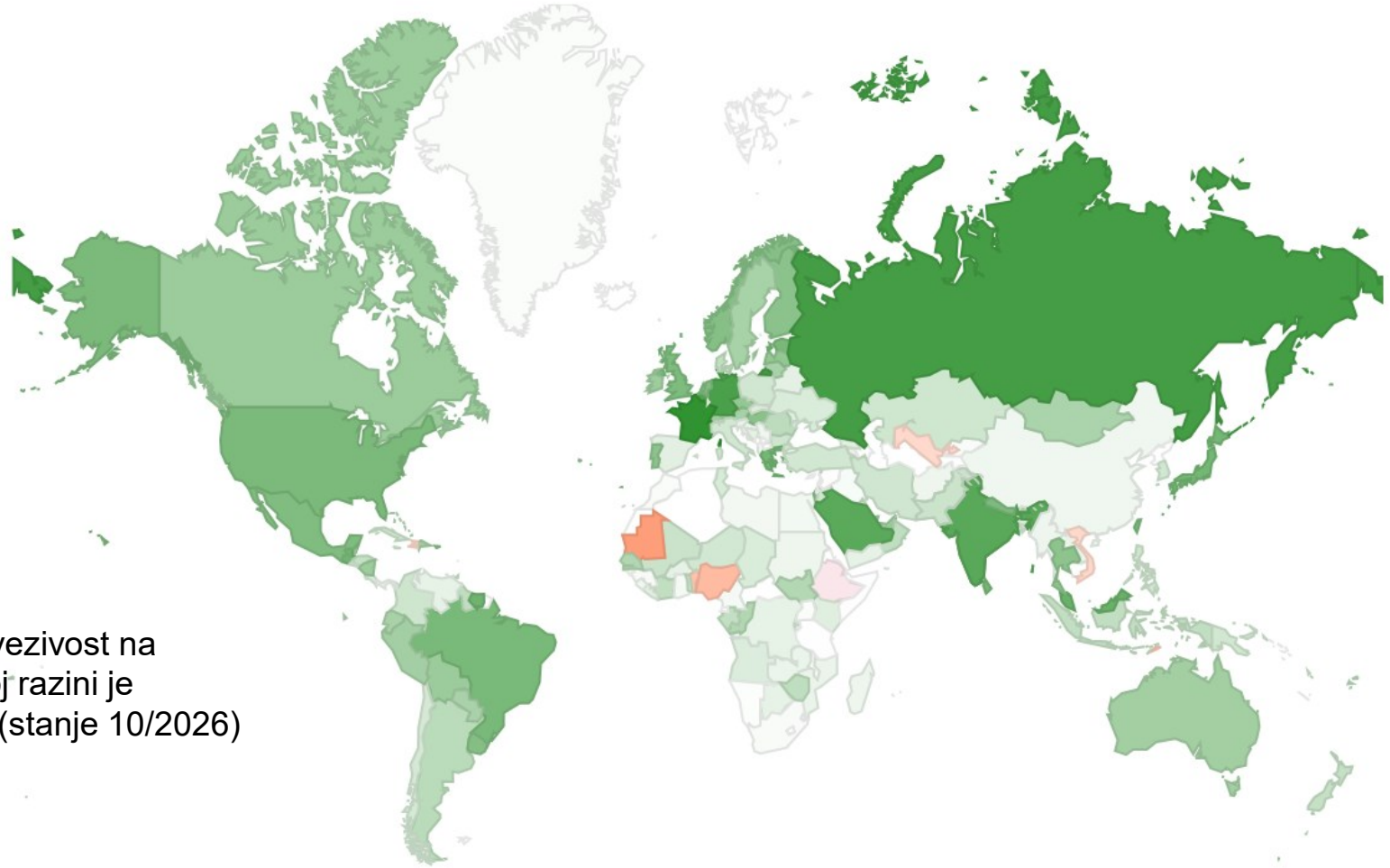


Izvor:
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-public-ipv4-address-charge-public-ip-insights/

Prepreke uvođenju protokola IPv6

- Protokoli IPv4 i IPv6 **nisu** međusobno kompatibilni (pojašnjenje malo kasnije)
- Prelazak na IPv6 zahtijeva razne dogradnje
  - značajni troškovi, mogući prekidi u pružanju usluga, zadržavanje kompatibilnosti unatrag
  - nužno stjecanje znanja i iskustva za mrežne administratore
- Dugotrajni proces, uz nužan “suživot” protokola IPv4 i IPv6
- Različiti čvorovi u mreži:
  - IPv4-čvor (samo IPv4)
  - **IPv4/IPv6-čvor (obje inačice protokola, poznato kao *dual stack*) ← današnja situacija**
  - IPv6-čvor (samo IPv6)
- Tranzicijski postupci za komunikaciju bilo koje izvedbe čvorova - preko samo-IPv4 ili samo-IPv6 infrastrukture, ili njihove kombinacije

Povezivost putem protokola IPv6 (globalno, listopad 2026.)



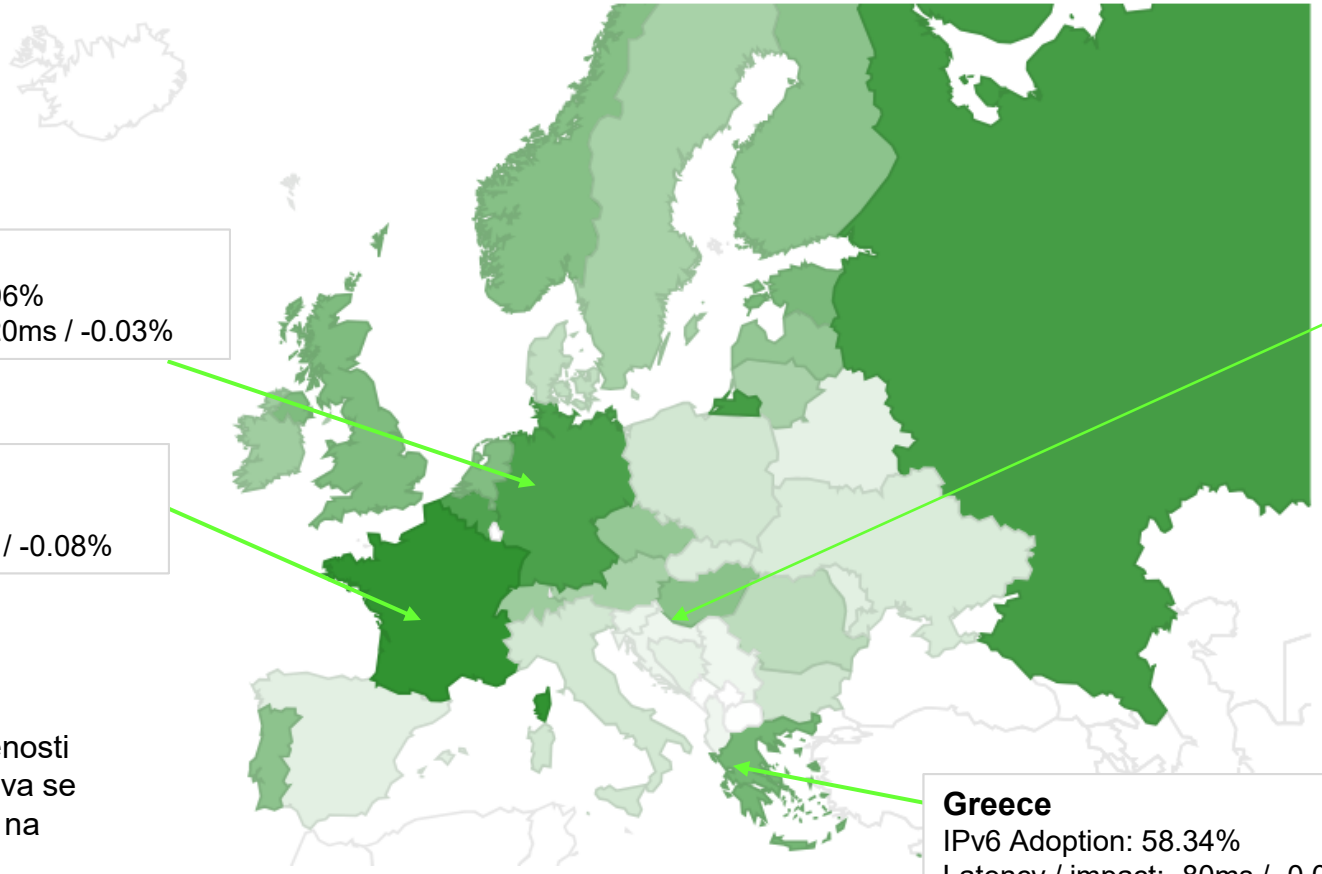
The chart above shows the availability of IPv6 connectivity around the world.

- Regions where IPv6 is more widely deployed (the darker the green, the greater the deployment) and users experience infrequent issues connecting to IPv6-enabled websites.
- Regions where IPv6 is more widely deployed but users still experience significant reliability or latency issues connecting to IPv6-enabled websites.
- Regions where IPv6 is not widely deployed and users experience significant reliability or latency issues connecting to IPv6-enabled websites.

IPv6 povezivost na globalnoj razini je **48,60%** (stanje 10/2026)

Izvor: Google
https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption

Povezivost putem protokola IPv6 (Europa, listopad 2026.)



Germany
IPv6 Adoption: 75.96%
Latency / impact: -20ms / -0.03%

France
IPv6 Adoption: 86.94%
Latency / impact: -30ms / -0.08%

Croatia
IPv6 Adoption: 7.1%
Latency / impact: 0ms / -0.01%

Greece
IPv6 Adoption: 58.34%
Latency / impact: -80ms / -0.06%

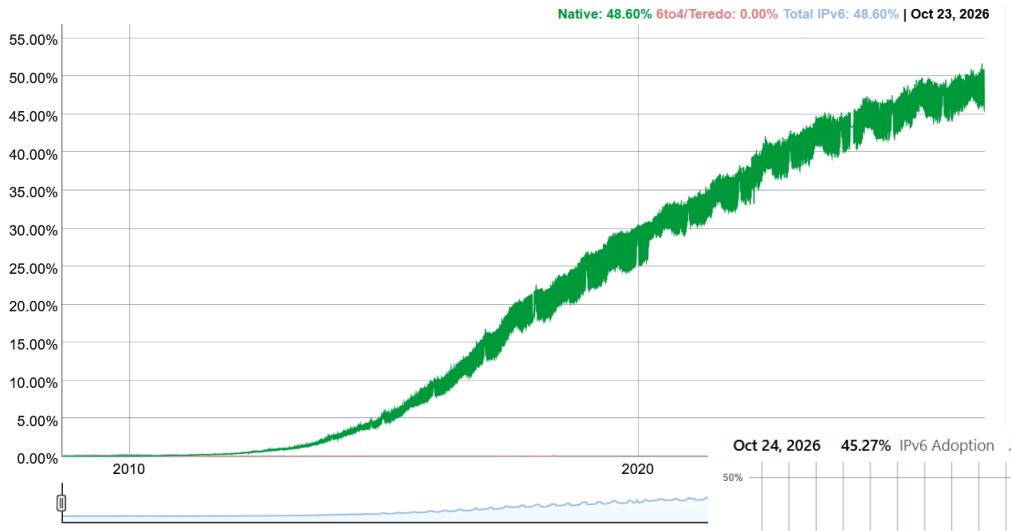
Tamo gdje je % prihvaćenosti protokola IPv6 viši, uočava se niže kašnjenje u odnosu na pristup putem IPv4.

Uz samu IPv6-povezivost, postoje i druga mjerila i indeksi razvijenosti u pogledu IPv6 - npr. Roland Berger *IPv6 Development Index*) – no Hrvatska je po svim mjerilima uglavnom relativno nisko.

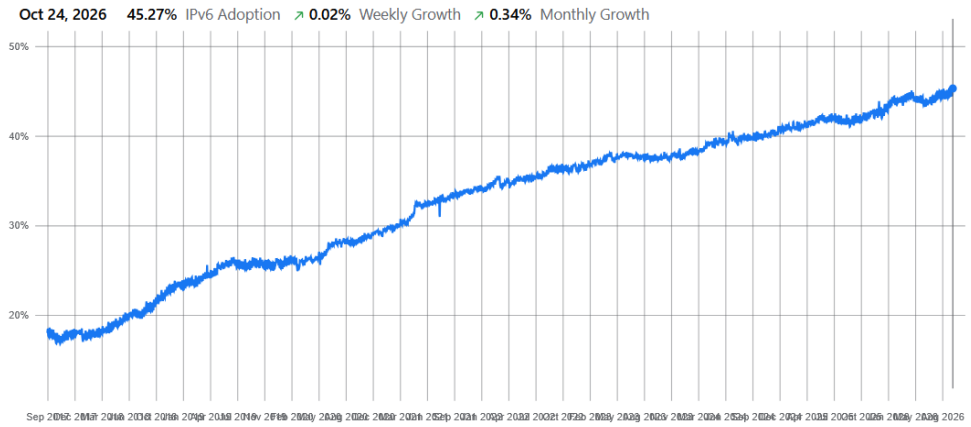
Izvor: Google
https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption

Podrška za protokol IPv6 (korisnici i mreže; 10/2026)

Google



facebook



Stanje 10/2026, na globalnoj razini:
- Google: 48.60 %
- Facebook: 45.27%

Izvori:
Google
https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
Facebook
https://www.facebook.com/ipv6/?tab=ipv6_total_adoption

Akamai

IPv6 Adoption By Networks

*Networks data is limited to the top 200 networks ranked by total IPv6 hits to platform.

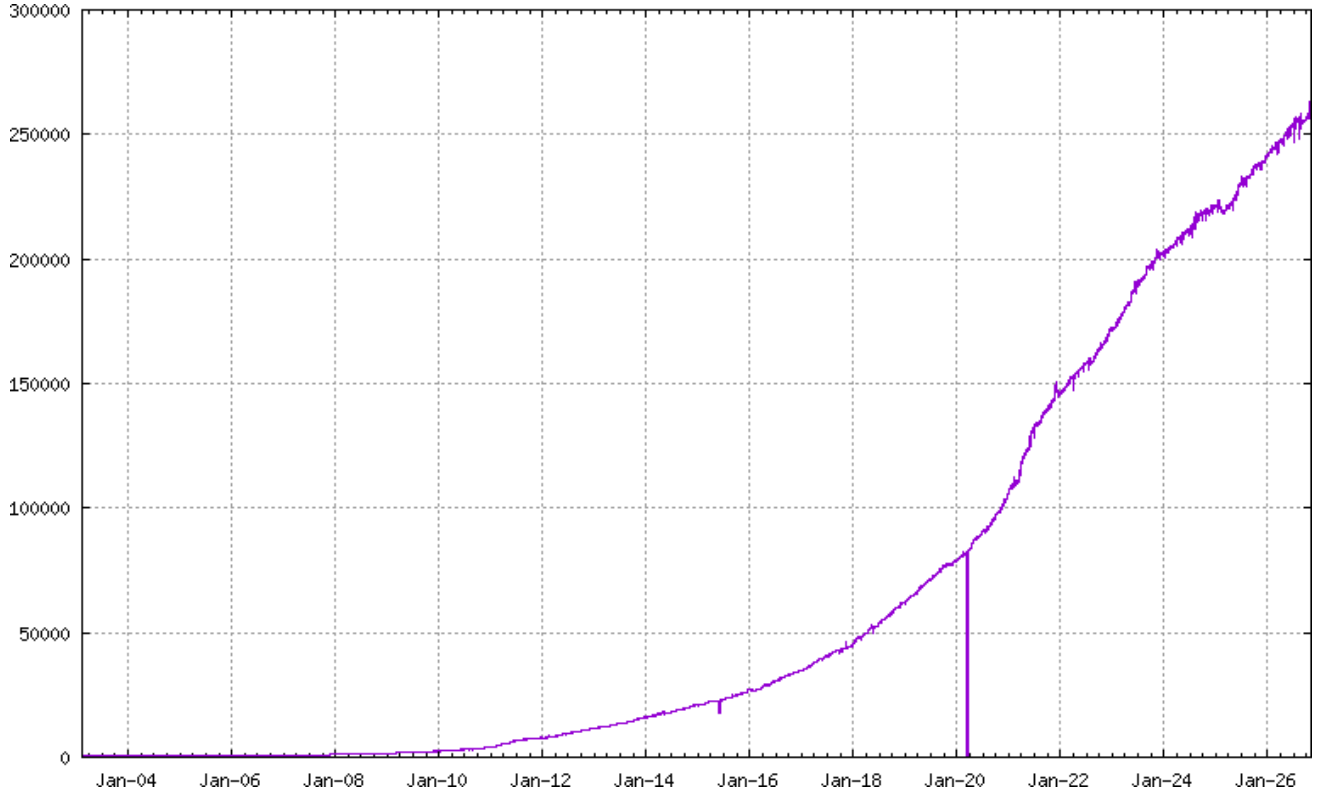
RANK	IPV6%	NETWORK
1	71.1%	Comcast Cable
2	73.3%	AT&T Communications Americas
3	61.7%	Verizon Business
4	91.9%	T-Mobile
5	87.5%	Reliance Jio Infocomm Limited
6	59.5%	Charter Communications Inc - TWC
7	78.7%	Bharti Airtel Enterprise Ltd.
8	74.5%	Deutsche Telekom Germany
9	65.5%	BTOpenworld
10	65.3%	Cox Communications Inc

Showing 1 to 10 of 200 entries

Izvor: Akamai (2024.)
https://www.akamai.com/internet-station/cyber-attacks/state-of-the-internet-report/ipv6-adoption-visualization

IPv6 prefiksi globalno oglašavani putem protokola BGP (10/2026)

Active BGP entries (FIB)



Plot Range: 10-Feb-2003 to 25-Oct-2026

(stanje: 263209; 2026-10-25)

oko **260 tisuća** aktivnih unosa u BGP tablici prosljeđivanja (skr. FIB, od engl. *forwarding information base*)

– usporedbe radi, za IPv4 je broj aktivnih unosa u BGP tablici prosljeđivanja veći od 1 milijun* - dakle, oko 4 puta veći

*Izvor: https://bgp.potaroo.net/index-bgp.html

Izvor:
AS131072 IPv6 BGP Table Data
BGP data obtained from AS131072.
https://bgp.potaroo.net/v6/as2.0/index.html

Primjena protokola IPv6 u CARNetu

- Provjera IPv6 veze:

  https://ipv6.test-ipv6.in/

  [Mirror na CARNetu: https://test-ipv6.carnet.hr/ nažalost ugašen 19. 6. 2026.]
- IPvFoo – dodatak za preglednik, prikaz verzije IP-a (v4, v6) pri dohvaćanju stranice

  https://github.com/pmarks-net/ipvfoo
- IP adrese alocirane u Republici Hrvatskoj:

  https://sysportal.carnet.hr/hr_alloclist
- *Peering* matrice za IPv4 i IPv6 na Croatian Internet Exchange (CIX):

  https://www.cix.hr/usluge/peering-matrica

Pregled predavanja

- Osnove protokola IPv6
  - motivacija za uvođenje protokola IPv6 i današnji status
  - specifikacija protokola
  - adresiranje

Protokol IPv6: specifikacija

- važeća specifikacija RFC 8200 *Internet Protocol, version 6 (IPv6) Specification, July 2017*
  https://www.rfc-editor.org/info/rfc8200/

Number	Files	Title	Authors	Date	More Info	Status
RFC 8200 a.k.a. STD 86	ASCII, PDF, HTML, HTML with inline errata	**Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification**	S. Deering, R. Hinden	July 2017	**Errata**, Obsoletes RFC 2460	Internet Standard



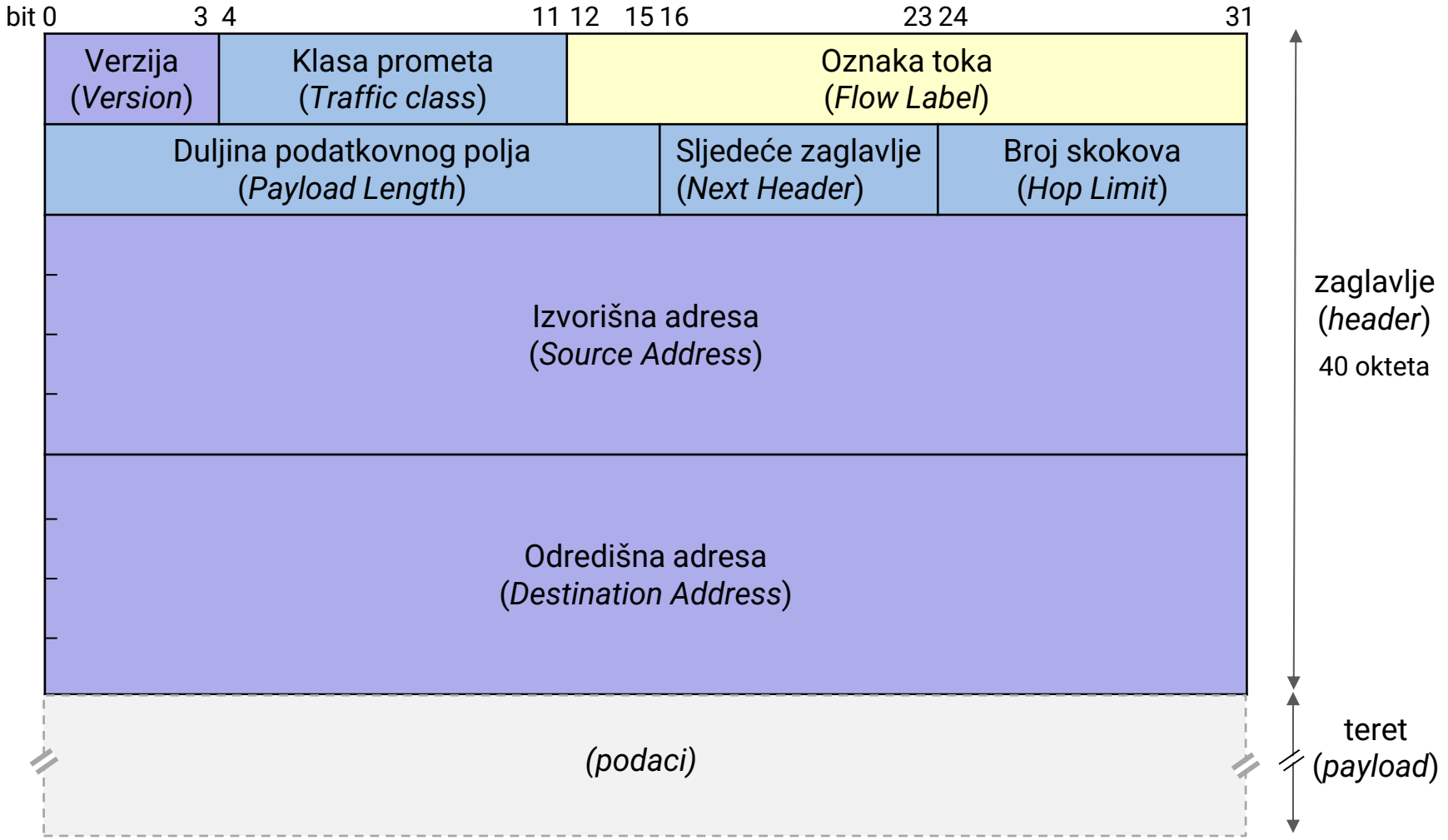
  - jedinstveni RFC, razrješuje nesuglasja između raznih ranijih RFC-ova
  - zamjenjuje RFC 2460 te ga postavlja u zastarjeli (*obsolete*) status

- dodatni RFC-ovi dokumentiraju dobre prakse
  - stanje primjene (RFC 9386 - IPv6 Deployment Status, April 2023)
  - zahtjevi na IPv6 čvorove (RFC 8504 - IPv6 Node Requirements, Jan. 2019)
  - sigurnost (RFC 9099 - Operational Security Considerations for IPv6 Networks, Aug. 2021)
  - kronološki i tematski prikaz RFC-ova koji se odnose na IPv6: https://www.system.de/ipv6-rfc/

Format IPv6 datagrama

Osnovno IPv6 zaglavlje:

- **Verzija** (4 bita): 6
- **Klasa prometa** (8 bita): koristi se za upravljanje prometom
- **Oznaka toka** (20 bita): označava niz paketa od određenog izvora prema određenom odredištu/ima, a koji se tretiraju kao jedan tok
- **Duljina tereta** (16 bita): duljina podataka koji slijede nakon osnovnog zaglavlja, u oktetima
- **Sljedeće zaglavlje** (8 bita): oznaka vrste zaglavlja koje slijedi nakon osnovnoga
- **Broj skokova** (8 bita): brojač koji se smanjuje za jedan na svakom usmjeritelju
- **Izvorišna adresa** (128 bita): adresa pošiljatelja paketa
- **Odredišna adresa** (128 bita): adresa primatelja paketa



Usporedba zaglavlja IPv4 i IPv6 datagrama

IPv4-zaglavlje

Duljina zaglavlja varijabilna; od min. 20 do max. 60 okteta

Verzija (*Version*)	Duljina zagl. (*IHL*)	Vrsta usluge (*Type of Service*)	Ukupna duljina paketa (*Total Length*)	
Identifikacija (*Identification*)			Zastavice (*Flags*)	Mjesto fragmenta (*Fragment Offset*)
Vrijeme života (*Time to Live*)		Protokol (*Protocol*)	Zaštitna suma zaglavlja (*Header Checksum*)	
Izvorišna adresa (*Source Address*) (32 bita)				
Odredišna adresa (*Destination Address*) (32 bita)				
Opcije (*Options*)				Punjenje (Padding)

IPv6-zaglavlje

Fiksna duljina zaglavlja: 40 okteta

Verzija (*Version*)	Klasa prometa (*Traffic class*)	Oznaka toka (*Flow Label*)	
Duljina podatkovnog polja (*Payload Length*)		Sljed. zaglavlje (*Next Header*)	Broj skokova (*Hop Limit*)
Izvorišna adresa (128 bita) (Source Address)			
Odredišna adresa (128 bita) (*Destination Address*)			

Značenje boja:

- naziv polja isti u IPv4 i IPv6
- polje izbačeno u IPv6
- promjena imena i pozicije polja u IPv6
- novo polje u IPv6

Izvor:
https://www.cisco.com/en/US/technologies/tk648/tk872/technologies_white_paper0900aecd8054d37d.html

Usporedba zaglavlja IPv4 i IPv6 datagrama - sažetak

IPv4 zaglavlje

- **duljina zaglavlja** IPv4 (bez opcija) je 20 okteta
  - općenito, duljina zaglavlja IPv4 može varirati, ovisno o opcijama (20 – 60 okteta)
- **broj polja** u zaglavlju IPv4 (bez opcija) je 12
- procesiranje u **usmjeriteljima**
  - smanjivanje vrijednosti Time-to-Live (TTL) traži ponovno računanje zaštitne sume zaglavlja na svakom skoku
  - fragmentiranje datagrama većih od MTU poveznice

IPv6 zaglavlje

- duljina osnovnog zaglavlja IPv6 je uvijek 40 okteta
  - bitno više nego IPv4 - samo izvorišna i odredišna IPv6 adresa zauzimaju 32 okteta (svaka po 16 okteta), ali zaglavlje je bitno pojednostavljeno
- **broj polja** u zaglavlju IPv6 je 8
- procesiranje u **usmjeriteljima**
  - kako je zaglavlje fiksne duljine, parsiranje je jednostavnije – procesiranje je brže
  - nema više računanja zaštitne sume zaglavlja
  - usmjeritelji više ne provode fragmentiranje – ono je moguće samo na izvoru

Dodatna zaglavlja IPv6

- Umjesto opcija koje se koriste u IPv4, u IPv6 se koriste dodatna zaglavlja (engl. *extension headers*) koja se dodaju iza osnovnog zaglavlja.
- Polje *sljedeće zaglavlje* (*Next Header*) sadrži oznaku protokola višeg sloja (npr. 6 za TCP, 17 za UDP; ili 58 za ICMPv6 – definira ih IANA) ili oznaku vrste dodatnog IPv6 zaglavlja koje slijedi (vrijednosti također definira IANA).
- specifikacija protokola IPv6 omogućuje uvođenje novih vrsta dodatnih zaglavlja

Primjer:

- IPv6 datagram bez dodatnih zaglavlja (sljed. zaglavlje je zaglavlje TCP)



- IPv6 datagram s dodatnim zaglavljem (nakon tog zaglavlja, slijedi zaglavlje TCP)



Oznake protokola: https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
Oznake vrsta dodatnih IPv6 zaglavlja: https://www.iana.org/assignments/ipv6-parameters/ipv6-parameters.xhtml

Vrste i poredak dodatnih zaglavlja IPv6

IPv6 datagram:

1. Zaglavlje IPv6
2. Zaglavlje skok po skok (engl. *Hop-by-Hop Options header*)
3. Zaglavlje opcija namijenjenih odredištu (1) (engl. *Destination Options header*)
4. Zaglavlje usmjeravanja (engl. *Routing header*)
5. Zaglavlje fragmenta (engl. *Fragment header*)
6. Zaglavlje za provjeru autentičnosti (engl. *Authentication header*)
7. Zaglavlje za sigurnosno ovijanje podataka (engl. *Encapsulating Security Payload header*)
8. Zaglavlje opcija namijenjenih odredištu (2)
9. Zaglavlje i podaci protokolne jedinice višeg sloja (npr. TCP ili UDP) ili protokola koji se oslanja na sam IP (npr. ICMPv6).

Samo (osnovno) zaglavlje IPv6 je obvezno!

Zaglavlje fragmenta

Fragment Header

- zaglavlje fiksne duljine koje se primjenjuje za slanje datagrama većih od MTU-a puta
- sadrži podatke o sljedećem zaglavlju, polje s mjestom fragmenta, zastavicu koja označava ima li još fragmenata (1) ili je riječ o zadnjem (0) i identifikacijsko polje koje označava fragmentirani paket
  - prema RFC 8200, sve poveznice u IPv6-mreži moraju podržavati **MTU od minimalno 1280 okteta**
- nefragmentirani dio zajednički za sve fragmente:
  - obavezno osnovno zaglavlje i prva tri dodatna zaglavlja: zaglavlje skok po skok, zaglavlje opcija namijenjenih odredištu (1) i zaglavlje usmjeravanja

Primjena:

- fragmentiranje datagrama (provodi se isključivo na izvoru!)

Zaglavlja autentikacije (AH) i sigurnosnog ovijanja podataka (ESP)

- **Authentication Header (AH)**
- korištenjem zaglavlja AH osigurava se *autentičnost* izvora IP-datagrama i integritet podataka
  - *autentičnost* izvora - jamstvo da je primljeni datagram zaista odaslan s izvorišne IP-adrese navedene u zaglavlju IP-datagrama
  - *integritet* podataka – jamstvo da podaci u IP-datagramu nisu mijenjani tijekom prolaska kroz mrežu

- **Encapsulating Security Payload Header (ESP)**
- šifriranjem osigurava povjerljivost/tajnost i integritet datagrama
  - *povjerljivost* podataka – jamstvo da podaci u IP-datagramu nisu bili neovlašteno čitani tijekom prolaska kroz mrežu
  - *integritet* podataka – isto kao AH

Primjena zaglavlja AH i ESP

- Zaglavlja AH i ESP koriste se u okviru sigurnosne arhitekture u Internetu (IPSec)
- Vrlo široka primjena za ostvarivanje virtualnih privatnih mreža (engl. *Virtual Private Network*, skr. VPN)
  - koristi se ESP u tunelskom način rada (*gateway - gateway*)
  - krajnje točke komunikacije "ne znaju" za tuneliranje, a kada paket prolazi dionicom kroz javni Internet, potencijalni napadači ne mogu saznati ništa o unutarnjoj mreži (primjerice, IP adrese krajnjih točaka)
- VPN se može iskoristiti i za sigurnu komunikaciju dvaju krajnjih računala, primjerice poslužitelja i klijenta

Pregled predavanja

- Osnove protokola IPv6
  - motivacija za uvođenje protokola IPv6 i današnji status
  - specifikacija protokola
  - adresiranje

Protokol IPv6: adresiranje

- važeća specifikacija: RFC 4291 *Internet Protocol IP Version 6 Addressing Architecture*, Feb. 2006
  - dopunjena i pojašnjena nizom drugih RFC-ova (RFC 5952, RFC 6052, RFC 7136, RFC 7346, RFC 7371, RFC 8064)
  - https://tools.ietf.org/html/rfc4291

- duljina IPv6-adrese je 128 bita
  - adresni prostor IPv6: $2^{128} \gg$ IPv4: 2^{32}

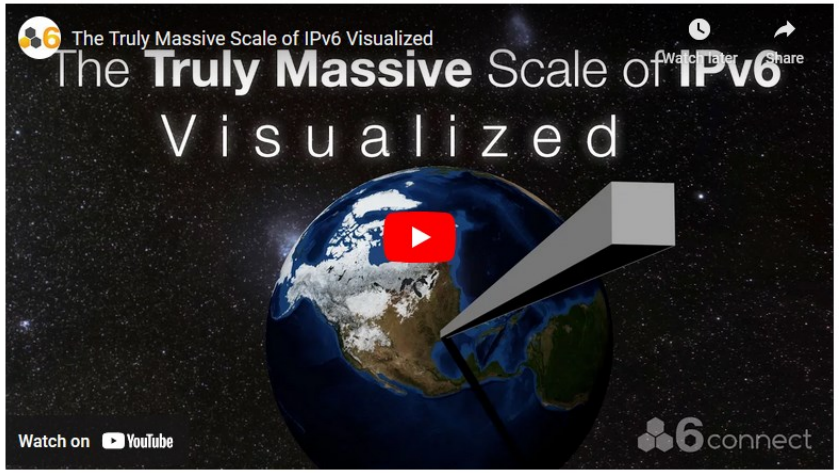
- ogroman broj adresa
  - veća fleksibilnost pri dodjeli – moguće višestruke razine hijerarhije
  - učinkovitije usmjeravanje, jer je omogućeno združivanje (agregacija) adresa u hijerarhije mreža, davatelja usluga, korporacija, zemljopisnih područja i dr.

Usporedba adresnog prostora u IPv4 i IPv6

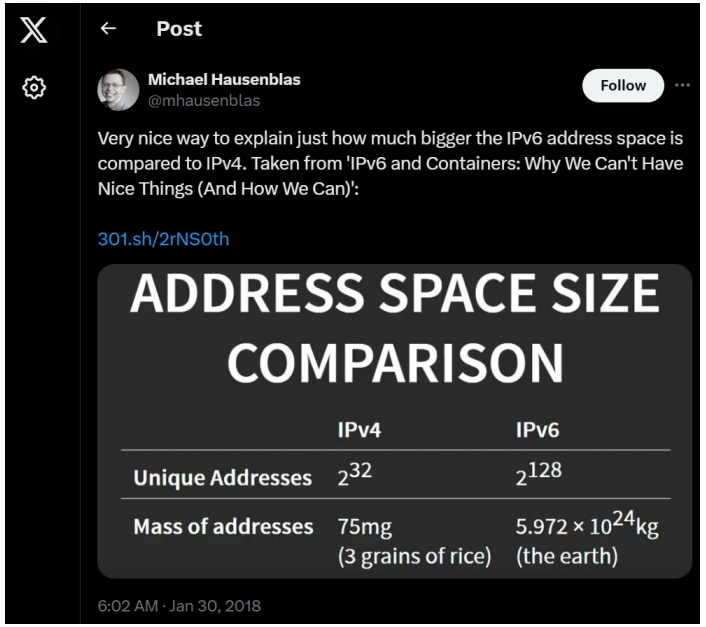
- adresni prostor IPv4: 2^{32}, odn. 4 294 967 296 (~$4.3 \cdot 10^9$)
- adresni prostor IPv6: 2^{128}, odn. 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 (~$3.4 \cdot 10^{38}$)

How Big is IPv6, Really? (Video)

Pete Sclafani
January 11, 2019



https://www.youtube.com/watch?v=7LZfbqYSWdY
„If each IP address is represented by a 10 x10 ft cube...
... skyscraper 277 times taller than the observable universe.”



https://x.com/mhausenblas/status/958203726845612032

Zapis IPv6 adrese

- duljina IPv6-adrese je 128 bita
  - 128 bita može se zapisati kao 32 heksadecimalne znamenke (4 bita/„nibble”)
  - 32 (hex) znamenke zapisuju se kao 8 grupa po 4 znamenke (“quad”, “hextet”), pri čemu se grupe međusobno odvajaju znakom dvotočke (:)
  - za takav zapis, definirano je korištenje malih slova, izbacivanje vodećih nula i skraćivanje niza nula dvjema dvotočkama (::) [RFC 5952]

Primjer:

2001:0db8:0000:0000:0008:0800:200c:417a

2001:~~0~~db8:~~000~~0:~~000~~0:~~000~~8:~~0~~800:200c:417a

2001:db8:0:0:8:800:200c:417a

2001:db8::8:800:200c:417a

← važno: skraćivanje s :: smije se pojaviti samo jednom!

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

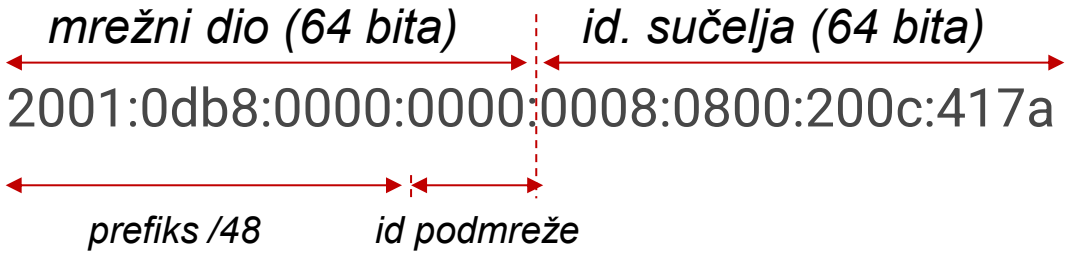
podsjetnik: heksadecimalna znamenka predstavlja 4 bita (tzv. „nibble”)

Podjela IPv6 adrese na mrežni dio i identifikator sučelja

- IPv6 adresa općenito se dijeli u dva dijela (slično kao kod IPv4): [RFC4291] [RFC7136]
  - mrežni dio ili *prefiks* – u praksi, prvih 64 bita, i
  - identifikator sučelja (*interface ID*, skr. *IID*) - drugih 64 bita.

  Prefiks se može iskoristiti za definiranje podmreža, tako da se dio bitova (/56 ili manje) koristi za globalno usmjeravanje, a ostatak kao identifikator podmreže (*subnet ID*).

- primjer:

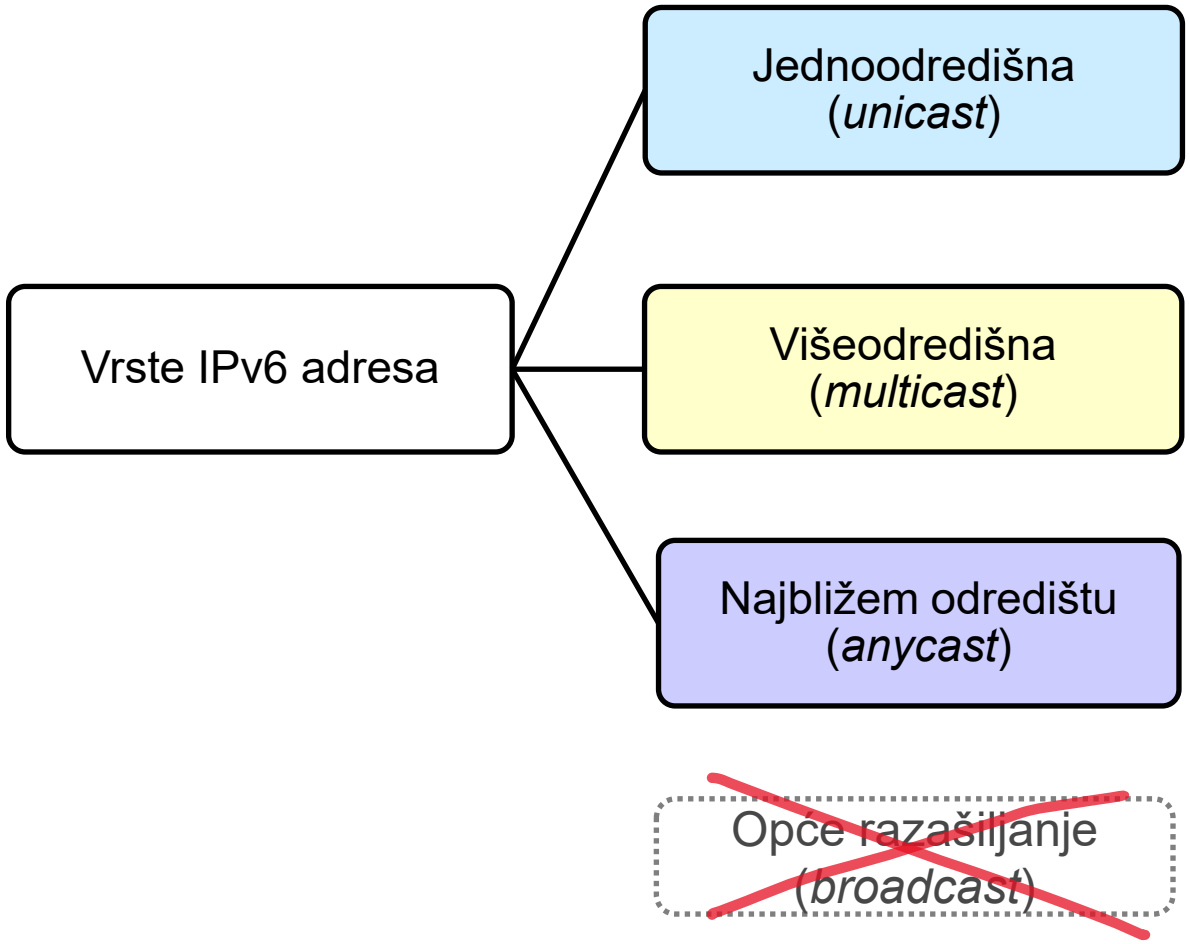


- prefiksni zapis je *ip-adresa/prefiks,* kao i kod IPv4, npr.

  2001:0db8:0000:0000:0008:0800:200c:417a/48 (adresa sučelja i duljina prefiksa)

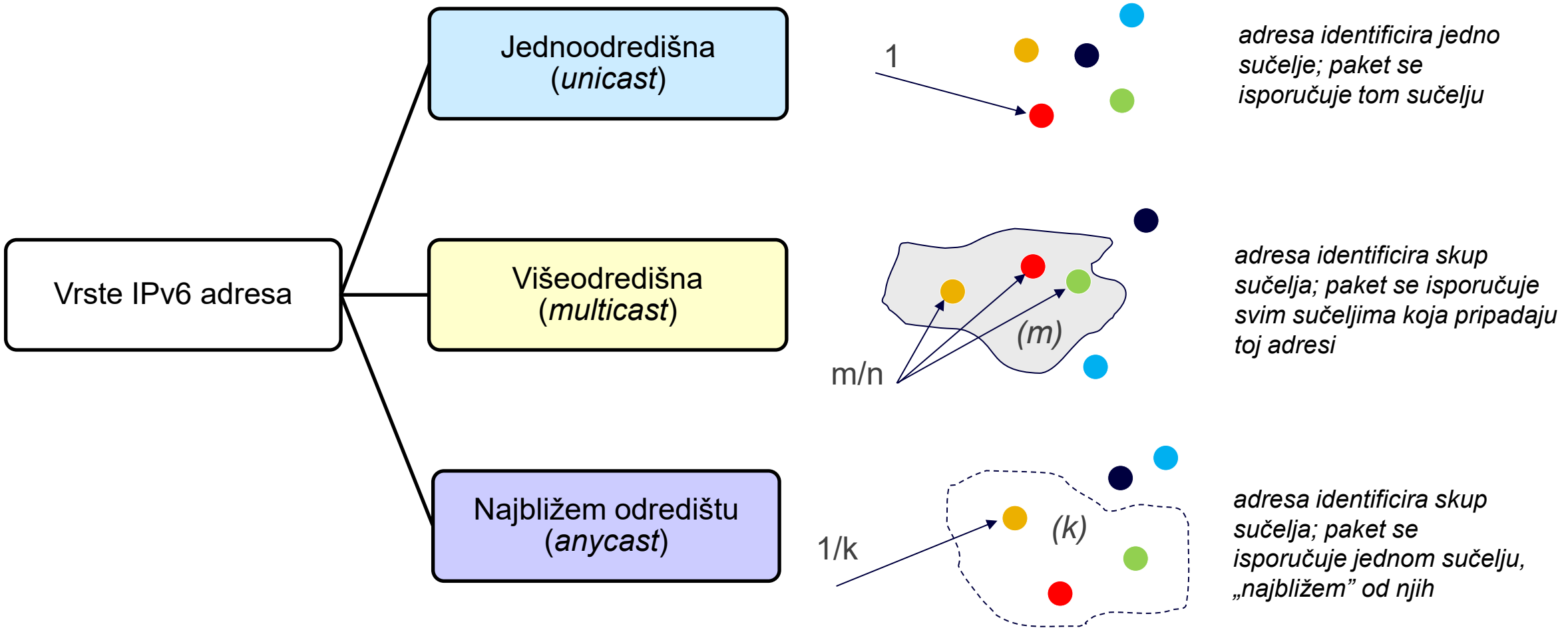
  2001:db8::/64 (adresa podmreže)

Vrste IPv6 adresa

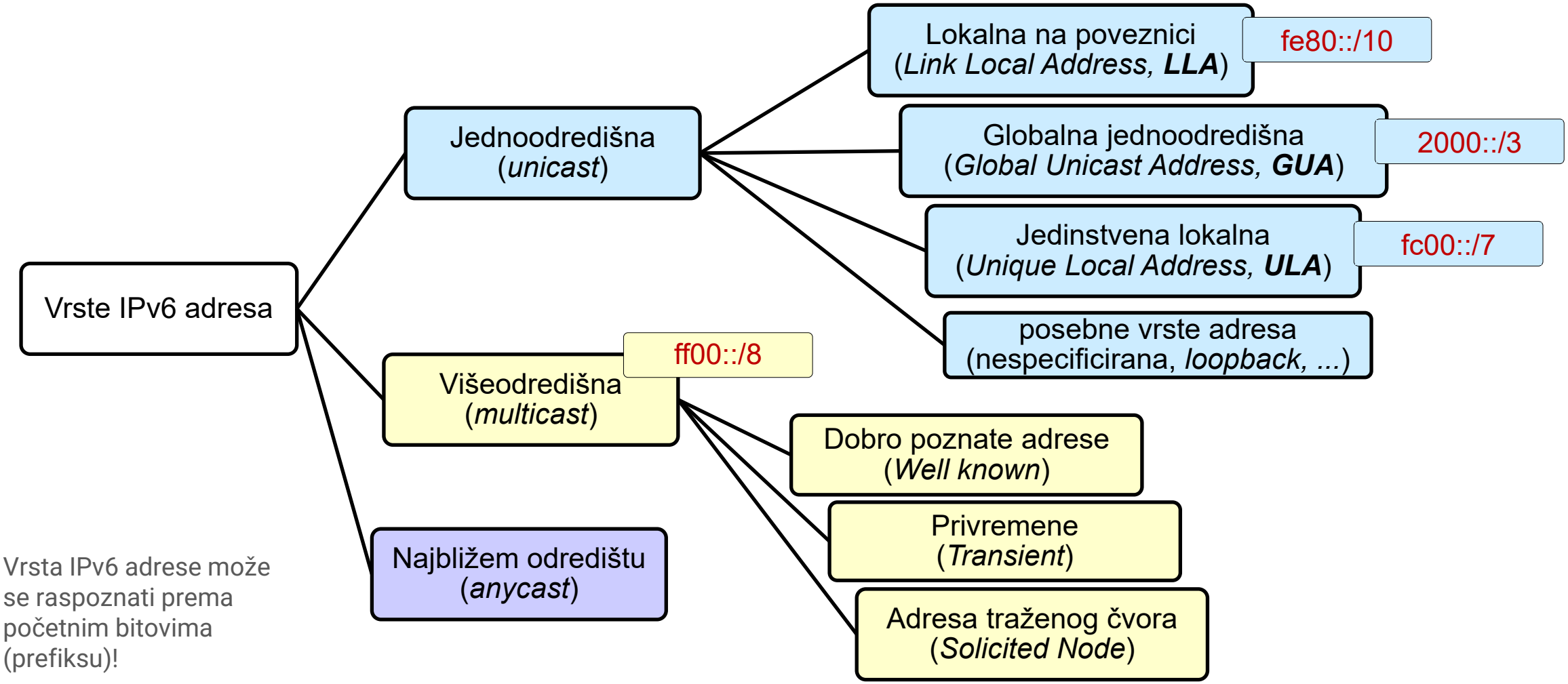


umjesto općeg razašiljanja (*broadcast*) primjenjuju se razni oblici višeodredišnih (*multicast*) adresa

Vrste IPv6 adresa



Vrste IPv6 adresa (nast.)



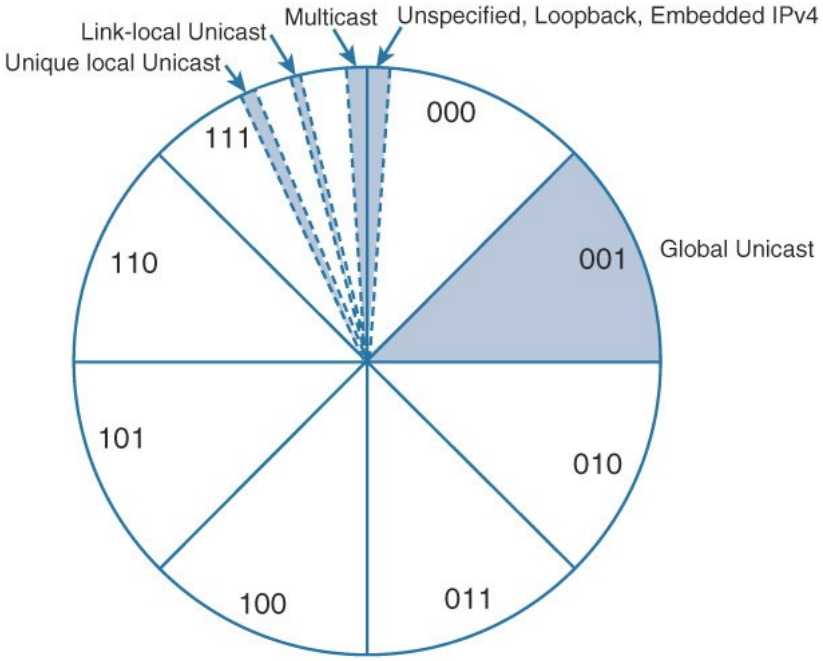
Vrsta IPv6 adrese može se raspoznati prema početnim bitovima (prefiksu)!

Protokol IPv6: adresiranje – posebne vrste adresa

Vrsta adrese	Prefiks (binarni zapis)	IPv6 zapis
Nespecificirana (*Unspecified*)	00...0 (128 bita)	::/128
Povratna (*Loopback*)	00...1 (128 bita)	::1/128
Višeodredišna (*Multicast*)	11111111	ff00::/8
Ugrađena IPv6 adresa (*Embedded IP4*)		::/80
Prefiks za potrebe dokumentacije		2001:db8::/32 3fff::/20

Anycast IPv6 adrese koriste isti adresni prostor kao ostale jednoodredišne adrese te se po izgledu ne razlikuju od njih.

Posebna vrsta IPv6 adrese ugrađuje IPv4 adresu (*Embedded IPv4*).



The remaining portions of IPv6 address space are reserved by IETF for future use.

Izvor: Cisco
IANA's Allocation of IPv6 Address Space in 1/8 Sections
https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2803866&seqNum=3

Posebne IPv6 adrese

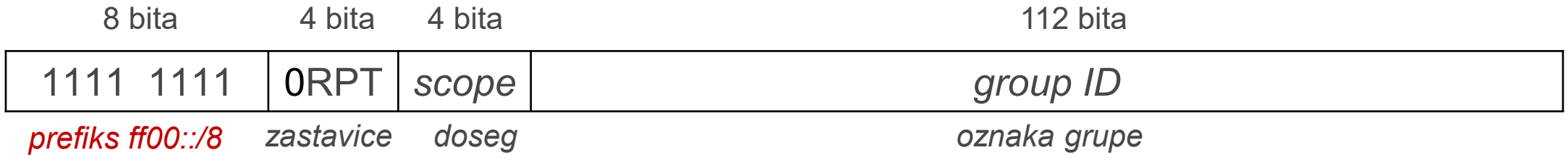
Nespecificirana (*unspecified*) adresa

- 0:0:0:0:0:0:0:0 ili ::
- ekvivalentno adresi 0.0.0.0 u IPv4 - naznačuje da sučelje nema dodijeljenu adresu
- primjena: izvorišna adresa paketa kojima se provjerava jednoznačnost tražene adrese (npr. kod autokonfiguracije).
- ne smije se dodijeliti mrežnom sučelju niti koristiti kao odredišna adresa.

Povratna (*loopback*) adresa

- ::1
- ekvivalent adresi 127.0.0.1 u IPv4
- omogućuje čvoru da šalje podatke sam sebi (npr. za testiranje)
- paketi adresirani na povratnu adresu ne smiju se poslati „van” na poveznicu

Višeodredišne adrese (*multicast*)



Prefiks je zadan, ff00::/8.

Adresa se odnosi na grupu sučelja (*Group ID*), zastavice pobliže određuju kako se adresa koristi.

F - zastavice (*flags*), 4 bita [0RPT], unutar kojih zastavica T (*Transient)* označava privremene adrese:

- T = 0, trajno dodijeljena (dobro poznata „*well known*”) *multicast* adresa
- T = 1, privremeno (dinamički) dodijeljena *multicast* adresa

S – doseg *(scope*), 4 bita, označava doseg adrese:

- 1: sučelje (*interface-local*), 2: poveznica (*link-local*), 3: *realm-local*, 4: *admin-local*, 5: *site-local,* E: globalno (*global*)

Posebne (dobro poznate) višeodredišne adrese

Značenje trajno dodijeljenih (dobro poznatih) višeodredišnih adresa neovisno je o dosegu.

Npr.:

grupa svi čvorovi „All Nodes” ::1

grupa svi usmjeritelji „All Routers” ::2

- značenja adresa:

ff02:0:0:0:0:0:0:1 (skraćeno ff02::1) *all-nodes* za adresiranje svih čvorova (sučelja) na istoj poveznici

ff02:0:0:0:0:0:0:2 (skraćeno ff02::2) *all-routers* za adresiranje svih usmjeritelja na istoj poveznici

ff05:0:0:0:0:0:0:2 (skraćeno ff05::2) *all-routers* za adresiranje svih usmjeritelja u istom mjestu (*site*)

Solicited-Node adresa: ff02:0:0:0:0:1:ffXX:XXXX

- računa se na temelju jednoodredišne ili *anycast* adrese čvora
- niža 24 bita adrese dodaju se na prefiks ff02:0:0:0:0:1:ff00::/104

https://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses/ipv6-multicast-addresses.xhtml

Protokol IPv6: adresiranje – dodjela adrese

Dva mehanizma dodjele adrese koja su postojala i kod IPv4:

- statički, ručna konfiguracija 
- dinamički, uz pomoć poslužitelja (*statefull*) za dodjelu adrese
  - koristi se poslužitelj ***Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6*** (DHCPv6)
  - uz samu IPv6-adresu, omogućena je konfiguracija ostalih parametara vezanih uz korištenje TCP/IP-a


DHCP server

Novo kod IPv6: autokonfiguracija adrese bez poslužitelja (*stateless*)**:**

- engl. kratica: StateLess Address Auto Configuration (**SLAAC**)


(SLAAC)

  - zasnovano na identifikatoru IEEE EUI-64, izvedenome iz IEEE 802 MAC adrese (raniji pristup)
  - identifikatori koji prikrivaju MAC adresu slučajnim generiranjem radi očuvanja privatnosti (stabilna i privremena adresa)

Protokol IPv6: adresiranje – autokonfiguracija, početno rješenje (EUI-64)

Autokonfiguracija IPv6 adrese bez poslužitelja (SLAAC) zasnovana na modificiranom IEEE EUI-64 [RFC4291]

- zasnovana na 48-bitnoj MAC adresi iz koje se izvodi prošireni jedinstveni 64-bitni identifikator (engl. *Extended Unique Identifier* - 64-bit, skr. EUI-64)
- prednosti: postupak je jednostavan, dobivena adresa je jedinstvena i uvijek ista - dobra preglednost
- problem: očuvanje privatnosti!
- uglavnom se **više ne koristi**, osim u izdvojenim okolinama (npr. interna poslovna mreža, gdje uređaji trebaju imati stalne adrese).

Primjer izrade modificiranog EUI-64 identifikatora za IEEE 802 MAC adresu:

1. Za 48-bitnu MAC adresu sučelja, npr.:

   34-CF-12-E7-D1-E1

2. Podijelimo adresu u dva bloka i u sredini ubacimo (16 bita) zadani niz 0xFFFE. Dobivamo 48+16 = 64 bita (EUI-64):

   [34-CF-12] [E7-D1-E1]

   34-CF-12-FF-FE-E7-D1-E1

3. Modifikacija za potrebe autokonfiguracije IPv6 adrese je da se u 1. oktetu prebaci 7. bit (*Universal* (0) / *Local* (1)):

   34 (hex) ..... 0011010**0** (binarno)

   0011010**1** ..... 36 (hex)

   pa "modificirani EUI-64" glasi:

   36-CF-12-FF-FE-E7-D1-E1

4. Rezultirajuća IPv6 adresa (piše se malim slovima) dobiva se tako da se ispred EUI-64 doda zadani /64 prefiks.

   Npr. prefiks 2001:db8::/64 →

   IPv6 adresa 2001:db8::36cf:12ff:fee7:d1e1

Protokol IPv6: adresiranje – autokonfiguracija *stabilne* adrese

Način generiranja semantički neotkrivajućih identifikatora sučelja za autokonfiguraciju IPv6 adrese bez poslužitelja [RFC7217]

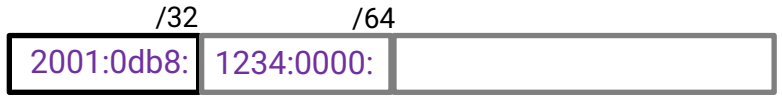
- omogućuje stvaranje „stabilnih” (engl. *stable*) identifikatora sučelja u zadanoj podmreži

  - ne mijenja se zbog proteka vremena,

  - mijenja se kad se računalo (uređaj) pomakne iz jedne podmreže u drugu.
- za razliku od prethodnog načina (zasnovanog na EUI-64, odn. IEEE 802 MAC adresi), očuvana privatnost korisnika
- vrijedi neovisno o vrsti prefiksa koji se koristi prilikom autokonfiguracije (npr. lokalni na poveznici ili globalni), odn. pripadajuće IPv6 adrese

Primjer izrade neotkrivajuće „stabilne” IPv6 adrese:

1. Prefiks podmreže (npr. 2001:0db8:1234:: /64):



2. Izračuna se kriptografski *hash* pseudoslučajne funkcije definirane u RFC-u, koja uzima u obzir razne parametre: mrežni prefiks, identifikator mrežnog sučelja, neki podatak o mreži - npr. SSID, brojač dvostrukih adresa i tajni ključ.

3. Iskoristi se nižih 64 bita iz vrijednosti izračunate u prethodnom koraku kao identifikator sučelja.

   Npr. ako je rezultat hash funkcije bio:

   abcdef1234567890fedcba0987654321

   identifikator sučelja bit će: fedc:ba09:8765:4321.



4. Rezultirajuća IPv6 adresa:

   2001:db8:1234:0000:fedc:ba09:8765:4321

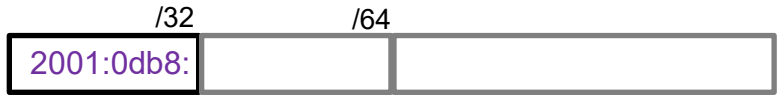
Protokol IPv6: adresiranje – autokonfiguracija *privremene* adrese

Proširenja privremene adrese za autokonfiguraciju IPv6 adrese bez poslužitelja [RFC8981]

- omogućuje stvaranje privremenih (engl. *temporary*), slučajno generiranih IPv6 adresa
- prednost: onemogućeno praćenje uređaja (korisnika) preko stalne hardverske adrese
- privremene adrese imaju ograničeno trajanje (*Lifetime*) i povremeno se osvježavaju radi dodatne zaštite privatnosti
- po *defaultu* omogućeno u operacijskim sustavima na korisničkim (Windows, macOS, Linux) i mobilnim uređajima (iOS, Android)

Primjer izrade privremene IPv6 adrese:

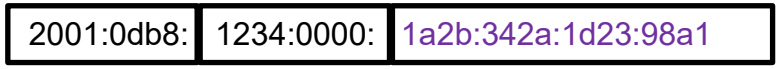
1. Globalni prefiks, npr. 2001:db8:: /32



2. Identifikator podmreže (*Subnet ID*) – dio adrese koji predstavlja podmrežu - npr. 1234:0000



3. Identifikator sučelja (*Interface ID*): dio koji predstavlja sučelje – slučajno generirani 64-bitni broj (pseudoslučajna funkcija definirana u RFC-u)



4. Rezultirajuća IPv6 adresa:

   2001:db8:1234:0000:1a2b:342a:1d23:98a1

Literatura

- Jim Kurose, Keith Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition, Pearson, 2021

- Andrew Tanenbaum, Nick Feamster, David Wetherall. Computer Networks, 6th Edition, Pearson, 2021

